

# Diseño Físico FST

Traducción del esquema lógico definitivo a un esquema implementable en un gestor concreto. Cubre las seis actividades del método, y las seis ya tienen sus decisiones tomadas. Lo que queda de aquí en adelante es ejecutarlas, no decidir las.

|                                                                                 |                                                                          |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ENTRADA</div> <div>Esquema lógico definitivo · 15 relaciones en BCNF</div> | <div>PROCESO</div> <div>Traducción a las estructuras de PostgreSQL</div> | <div>SALIDA</div> <div>Esquema físico · 15 tablas, 17 llaves foráneas · falta ejecutar</div> |
| <div>ESTADO</div> <div>Decisiones cerradas · 6 de 6 actividades</div>           |                                                                          |                                                                                              |

|    |                                                |          |
|----|------------------------------------------------|----------|
| 01 | Selección del gestor de base de datos          | RESUELTA |
| 02 | Representación del esquema lógico en el gestor | RESUELTA |
| 03 | Organización de archivos e índices             | RESUELTA |
| 04 | Seguridad y control de acceso                  | RESUELTA |
| 05 | Rendimiento y redundancia controlada           | RESUELTA |
| 06 | Documentación de la implementación             | RESUELTA |

EN QUÉ SENTIDO ESTO ESTÁ TERMINADO, Y EN CUÁL NO

Los documentos de diseño conceptual y lógico describen etapas **cerradas** con resultado validado. Este documento llegó a un punto parecido pero no idéntico: **las seis actividades tienen ya su decisión tomada**, con fecha y responsable en cada una. Lo que

falta no es decidir — es escribir el código: el DDL completo de las 15 relaciones y el cron del respaldo de D-18.

**En verde, lo que decidió el equipo** en sesión de trabajo, con registro en `preguntas-doctor.md`. **En ámbar, lo que este documento propone** como forma concreta de ejecutar esas decisiones —los tipos exactos de PostgreSQL, la convención de nombres de las restricciones— y que nadie ha revisado línea por línea todavía.

#### ACTUALIZACIÓN DEL 6 DE OCTUBRE · QUÉ CAMBIÓ DESDE LA VERSIÓN DEL 13-SEP

- **Tabla nueva, `SEGUNDO`**, con llave primaria ( `idObservacion` , `segundo` ), `CHECK` de 1 a 300 y dos llaves foráneas (D-35, D-53).
- **Se eliminan `MODELO` , `CONFIGURACION` y `ANALISIS.idConfig`** (D-51). Con ellas se va el argumento de la clave alterna de ocho umbrales y el `char(64)` del hash (D-14 queda sin objeto).
- **`ANALISIS`** : `idVideo` es `UNIQUE` (D-24), sin `confianza` (D-47) y con `rutaDiagnostico` (D-23). `rutaRecuadros` se agregó y se retiró el mismo día: el archivo de cuadros se nombra con el id del análisis.
- **Nulos y unicidad:** `VIDEO.archivo` admite nulo cuando el video ya se borró; `EXPERIMENTO.nombre` es `UNIQUE` (D-51).
- **Dominios:** tres etapas (D-16), el aviso *video borrado* (D-51) y el dominio nuevo `origen_segundo` (D-35). Siguen siendo ocho.
- **Sesión:** token JWT de vida larga; cerrar sesión hace que el navegador lo descarte, sin lista de bloqueo (D-36).
- **Sin número de rata:** se quita `ESPECIMEN.numeroRata` y, con ella, el `idGrupo` redundante, su `UNIQUE` y su disparador. D-04 queda sin objeto y el esquema físico tiene las mismas llaves foráneas que el lógico (D-55).
- **`SEGUNDO`** : `clase` pasa a llamarse `conducta` y se quita `propuesta` (D-53).
- **Últimos 300 s:** el `CHECK` de 1 a 300 se mantiene, y ahora son los últimos 300 s del video (D-54).
- **Resultado:** 15 tablas, 17 llaves foráneas (las mismas del lógico), 10 que ya quedan indexadas y 7 que hay que declarar.

# Selección del gestor de base de datos

«Seleccionar el Sistema Gestor de Base de Datos en el cuál se implementará la base de datos e identificar sus funcionalidades.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA FÍSICA · ACTIVIDAD 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>LOS EJEMPLOS DEL LIBRO</p> <p>El apéndice A implementa su caso en PostgreSQL; el apéndice B implementa otro caso distinto en Oracle.</p> <p>Son dos ejemplos paralelos, no una recomendación: el libro <b>no argumenta ninguna de las dos elecciones</b>, igual que no argumentó el modelo relacional en la etapa lógica.</p> | <p>ESTE PROYECTO · FST</p> <p>PostgreSQL, decidido por el equipo el 13 de septiembre de 2026 y registrado como <b>D-11</b>.</p> <p>El capítulo 3 del TT ya lo mencionaba, pero eso no bastaba: el documento escrito es la fuente de <b>menor</b> autoridad del proyecto. Lo que cierra la actividad es la decisión, no la mención.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Por qué PostgreSQL y no MySQL

La comparación se hizo contra las necesidades reales del sistema, sin apoyarse en lo que el libro usa ni en lo que el capítulo 3 ya decía. Dos criterios decidieron.

| CRITERIO                  | QUÉ EXIGE ESTE SISTEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POR QUÉ INCLINA LA BALANZA                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consultas de los reportes | <code>OBSERVACION</code> → <code>INTERVALO</code> → <code>PRESENTA</code> es una medición por minuto y por espécimen. Los reportes comparan los tres grupos entre sí, que es lo que el laboratorio declara como objetivo del experimento                                                                                     | Son consultas de agregación y comparación entre subconjuntos. PostgreSQL tiene mejor soporte de funciones de ventana y de agregación que MySQL, y esas consultas se van a escribir muchas veces |
| Integridad estricta       | La base declara reglas que no se pueden romper: dominios cerrados, rangos ( <code>segundo</code> entre 1 y 300), unicidades. <b>Actualizado (D-51)</b> : el ejemplo original era la clave alterna de ocho umbrales de <code>CONFIGURACION</code> , que ya no existe; el criterio sigue valiendo para las demás restricciones | Eso solo funciona si el gestor rechaza lo que no cuadra en vez de acomodarlo. PostgreSQL es estricto por omisión; MySQL, salvo que se active el modo estricto, trunca en lugar de rechazar      |
| Costo y licencia          | Proyecto escolar, sin presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No decide: los dos son libres y gratuitos                                                                                                                                                       |

| CRITERIO               | QUÉ EXIGE ESTE SISTEMA                        | POR QUÉ INCLINA LA BALANZA                              |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Volumen y concurrencia | Un laboratorio, pocos investigadores a la vez | No decide: cualquiera de los dos sobra para esta escala |

#### QUÉ SE ACEPTA A CAMBIO

Nada relevante para este proyecto. La ventaja histórica de MySQL —presencia en hospedaje compartido barato— no aplica: el sistema corre con un módulo de visión por computadora y un clasificador, así que va a vivir en un servidor propio del laboratorio o en una máquina dedicada, no en hospedaje compartido.

## ACTIVIDAD 2 RESUELTA

# Representación del esquema lógico en las estructuras del gestor

«Representar e implementar los elementos del Esquema Lógico en las estructuras permitidas por el Modelo Físico que sigue el Sistema Gestor, teniendo en cuenta todas las consideraciones estructurales y no estructurales.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA FÍSICA · ACTIVIDAD 2

Lo que entra a esta actividad ya está completo y validado: **15 relaciones en BCNF, 63 atributos y 17 llaves foráneas**, todas de una sola columna (vigente al 6-oct). Lo que falta es traducir cada elemento a un tipo, una restricción o una estructura que PostgreSQL entienda. El esquema físico agrega una columna que el lógico no tiene:

`ANALISIS.rutaDiagnostico` (D-23).

|                                                                                          |                                                                            |                                                                                |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RELACIONES<br><b>15</b><br>12 del experimento + 2 de soporte del sistema + Administrador | ATRIBUTOS<br><b>64</b><br>los 63 del lógico + <code>rutaDiagnostico</code> | LLAVES FORÁNEAS<br><b>17</b><br>las mismas del lógico (D-55 retiró la de D-04) | DOMINIOS POR FIJAR<br><b>0</b><br>los ocho, resueltos |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## Parte 1 — De dominio lógico a tipo de PostgreSQL

El esquema lógico describe los dominios en lenguaje natural: «identificador», «texto», «entero  $\geq 1$ », «real». Esta actividad les asigna un tipo concreto. La tabla siguiente es la regla que se aplicó; todas las filas son **propuesta de este documento**.

| DOMINIO LÓGICO                         | TIPO PROPUESTO                                    | POR QUÉ ESE Y NO OTRO                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador subrogado                | <code>integer generated always as identity</code> | Es la forma del estándar SQL y sustituye a <code>serial</code> , que PostgreSQL conserva solo por compatibilidad. «Always» impide que la aplicación inserte el identificador a mano                                                        |
| Identificador institucional<br>USUARIO | <code>varchar(10)</code>                          | No es numérico aunque lo parezca: puede llevar ceros a la izquierda. Por <b>D-02</b> el mismo campo acepta boleta de estudiante o número de empleado; 10 caracteres cubre el formato de boleta del IPN. Decidido por el equipo el 13-sep   |
| Texto corto                            | <code>varchar(n)</code>                           | Nombres, etiquetas, correos. El apéndice del libro usa <code>character(n)</code> de longitud fija, que rellena con espacios y ensucia las comparaciones — aquí se descarta a propósito                                                     |
| Texto libre y rutas                    | <code>text</code>                                 | <code>notas</code> , <code>mensaje</code> , <code>archivo</code> , <code>ruta</code> , <code>rutaDiagnostico</code> . No hay una longitud defendible que imponer, y en PostgreSQL <code>text</code> no cuesta más que <code>varchar</code> |
| Fecha sin hora                         | <code>date</code>                                 | Solo <code>EXPERIMENTO.fecha</code> : es el día del experimento, no un instante                                                                                                                                                            |
| Marca de tiempo                        | <code>timestampz</code>                           | Las fechas de registro. Con zona horaria, para que la hora de carga de un video no dependa de la configuración de la máquina que lo insertó                                                                                                |
| Segundos y duración                    | <code>numeric(p,s)</code>                         | <code>PRESENTA.segundos</code> y <code>VIDEO.duracion</code> . <b>No real ni double precision</b> : <code>numeric</code>                                                                                                                   |

|                     |                     |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                     | guarda el decimal exacto, y los totales que se calculan con él no acumulan errores de redondeo. (El argumento original, la clave alterna de umbrales de CONFIGURACION , se fue con D-51) |
| Contadores pequeños | smallint            | minuto , ordinal , nCilindros , numeroCilindro y SEGUNDO.segundo (1 a 300). Ninguno pasa de tres dígitos                                                                                 |
| Booleano            | boolean             | USUARIO.activo (D-10) y NOTIFICACION.leido                                                                                                                                               |
| Hash del modelo     | <del>char(64)</del> | <b>Sin objeto (D-51):</b> MODELO se eliminó, así que D-14 (SHA-256 en char(64) ) ya no aplica. No confundir con el hash de contraseñas, que sigue usando bcrypt (ver actividad 4)        |

## Parte 2 — Los dominios por extensión

El libro muestra exactamente cómo se declaran los dominios por extensión: `CREATE DOMAIN ... CHECK (VALUE IN (...))`. **Vigentes al 6-oct son ocho.** Los seis de la etapa lógica se convirtieron en cinco listas (el sexto, el umbral de confianza, era un rango y desapareció con D-51), más dos de ANALISIS que surgieron después (D-16, D-17) y origen\_segundo , que trajo SEGUNDO (D-35). El rango numérico — segundo entre 1 y 300— se declara como CHECK sobre la columna.

```
-- los ocho dominios vigentes
CREATE DOMAIN tipo_grupo AS varchar(24)
CHECK (VALUE IN ('control', 'referencia', 'tratamiento experimental'));

CREATE DOMAIN sesion_video AS varchar(6)
CHECK (VALUE IN ('Dia 1', 'Dia 2'));

CREATE DOMAIN formato_reporte AS varchar(4)
CHECK (VALUE IN ('CSV', 'XLSX', 'PDF'));
```

```

CREATE DOMAIN tipo_notificacion AS varchar(32)
    CHECK (VALUE IN ('analisis completado', 'error del pipeline', 'alerta de disco',
        'video borrado')); -- D-51: se notifica el borrado adelantado (RN-05)

CREATE DOMAIN estado_analisis AS varchar(10)
    CHECK (VALUE IN ('en cola', 'procesando', 'completado', 'error'));
-- D-15, 13-sep: son 4, no 3. Falta "en cola" para el momento entre que se
-- pide el análisis y que el Worker lo toma de la cola (cap. 1 y 3 del TT
-- ya piden esa cola; el cap. 5, para el modelo viejo, ya traía el cuarto
-- valor y este documento no lo había cruzado con el esquema)

CREATE DOMAIN etapa_analisis AS varchar(16)
    CHECK (VALUE IN ('preprocesamiento', 'cilindros', 'clasificacion'));
-- D-16 revisado, 5-oct: tres etapas. Se quitó "seguimiento" porque el
-- pipeline real no usa tracker (un espécimen por cilindro)

CREATE DOMAIN nivel_clasif_analisis AS varchar(8)
    CHECK (VALUE IN ('preciso', 'agrupado'));
-- D-17, 13-sep: RN-13 (cap. 4) obliga a que el reporte indique si el
-- clasificador distinguió las tres conductas por separado (preciso) o
-- tuvo que agrupar nado activo y escalamiento en "conducta activa"
-- (agrupado), por no alcanzar F1 >= 85%. El cap. 4 nunca nombró los dos
-- lados de la regla – los nombres son de esta decisión, no del .tex.
-- D-41, 3-oct: agrupado si algún segundo quedó como conducta activa

CREATE DOMAIN origen_segundo AS varchar(16)
    CHECK (VALUE IN ('maquina', 'humano_confirma', 'humano_corrige',
        'humano_duda', 'sin_revisar', 'humano_ciego'));
-- D-35, 3-oct: quién puso la conducta vigente de un segundo y cómo (D-53)

```

#### LOS OCHO DOMINIOS QUEDAN RESUELTOS

Nada de esta actividad depende ya de una decisión sin tomar. Lo que queda es ejecutar: escribir el DDL completo de las 15 relaciones con todos los tipos y dominios ya fijados.

### Parte 3 — CONDUCTA es la excepción deliberada

Las conductas parecen el candidato más obvio a dominio cerrado, y sin embargo se quedan como tabla. **Actualizado (D-29):** la razón original —dos extensiones según el modo del

clasificador— ya no aplica; son cuatro valores (nado activo, inmovilidad, escalamiento y conducta activa) que un mismo análisis puede mezclar.

Se queda como tabla porque **dos columnas la referencian por llave foránea**:

`PRESENTA.conducta` y `SEGUNDO.conducta`. Con un dominio, cada una repetiría la lista por su cuenta.

## Parte 4 — La forma de las tablas

Un ejemplo completo, con todos los tipos de restricción que el esquema necesita. Se eligió `ESPECIMEN` porque concentra tres casos: llave subrogada, foránea y clave alterna, más una restricción semántica que queda pendiente.

```
CREATE TABLE ESPECIMEN
(
  idEspecimen      integer GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
  idTanda          integer NOT NULL,
  numeroCilindro   smallint NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_ESPECIMEN PRIMARY KEY (idEspecimen),

  CONSTRAINT AK_ESPECIMEN_CILINDRO UNIQUE (idTanda, numeroCilindro),

  CONSTRAINT FK_TANDA_ESPECIMEN FOREIGN KEY (idTanda)
    REFERENCES TANDA (idTanda) MATCH SIMPLE
    ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

  -- falta: numeroCilindro <= nCilindros de su tanda, que mira otra tabla
  -- sin numeroRata ni idGrupo: el espécimen se distingue por su posición en el cuadro (D
);
```

### LA POLÍTICA DE LAS 17 LLAVES FORÁNEAS

Todas se declaran `ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION`, que es lo que hace el apéndice del libro en cada una de las suyas. La consecuencia es deliberada: **la base de datos rechaza el borrado en vez de propagarlo**. Nadie borra un experimento y se lleva por delante sus grupos, tandas, especímenes, observaciones e intervalos sin darse cuenta.

Es la misma lógica que sostiene `USUARIO.activo` (D-10): si borrar está prohibido de hecho, hace falta una forma de dar de baja que no sea borrar.

## Parte 5 — Dónde este esquema se aparta del ejemplo del libro

| EL APÉNDICE HACE                          | AQUÍ SE HACE                                | POR QUÉ                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>character(n)</code>                 | <code>varchar(n)</code> · <code>text</code> | La longitud fija rellena con espacios a la derecha. En comparaciones y en exportación a CSV eso aparece como basura invisible                                             |
| Llaves naturales                          | Llaves subrogadas                           | No es una desviación de esta etapa: se decidió en la lógica, porque la transformación literal producía llaves de hasta siete columnas sobre una sola de dato              |
| <code>money</code>                        | No se usa                                   | No hay ningún atributo monetario en este esquema                                                                                                                          |
| Restricciones sin nombre en algunos casos | Todas con nombre                            | <code>PK_</code> , <code>AK_</code> , <code>FK_</code> , <code>CK_</code> . Cuando una restricción falla en producción, el nombre es lo único que dice qué regla se violó |

ACTUALIZADO 13-SEP · LOS DOS HUECOS DE ESTA ACTIVIDAD YA SE CERRARON

`ADMINISTRADOR(idInstitucional* [FK])` ya está en el grafo relacional (hoy `grafo_relacional_3_vigente.puml`), en relación (1,1)–(0,1) con `USUARIO` (D-08). Su llave primaria es la misma foránea, así que PostgreSQL la indexa sola al declarar el `PRIMARY KEY` — entra a la columna de índices gratuitos en la actividad 3, no a la de índices por declarar.

La discrepancia de nombre también se resolvió: el grafo relacional ya dice `contrasenaHash`, igual que el diagrama de clases. La tabla de tipos de la Parte 1 y el

ejemplo de `ESPECIMEN` no la mencionan directamente, pero la regla de **texto corto** → **varchar(n)** de esa misma parte le aplica sin cambios.

---

ACTIVIDAD 3 RESUELTA

## Organización de archivos e índices

«Determinar la organización de los archivos y los índices requeridos según el análisis de los datos que serán almacenados y las transacciones previstas, en esta actividad debe considerarse la estimación del espacio en disco.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA FÍSICA · ACTIVIDAD 3

Esta actividad tiene una entrada que ya existe: las **once transacciones verificadas** en la actividad 6 de la etapa lógica. Ahí se comprobó que el esquema las soporta; aquí se mira qué índices necesitan para no recorrer tablas enteras.

El punto de partida es un detalle del gestor que decide casi todo el trabajo: **PostgreSQL crea el índice de las llaves primarias y de las restricciones de unicidad, pero no el de las llaves foráneas**. Una foránea sin índice propio obliga a recorrer la tabla hija completa cada vez que se navega desde el padre.

## 10 - YA QUEDAN INDEXADAS

son la primera columna de una clave ya declarada, o son UNIQUE

GRUPO.idExperimento → EXPERIMENTO  
clave alterna (idExperimento, etiqueta)

TANDA.idGrupo → GRUPO  
clave alterna (idGrupo, ordinal)

ESPECIMEN.idTanda → TANDA  
clave alterna (idTanda, numeroCilindro)

VIDEO.idTanda → TANDA  
clave alterna (idTanda, sesion)

ANALISIS.idVideo → VIDEO  
es UNIQUE: un análisis vigente por video · D-24

OBSERVACION.idEspecimen → ESPECIMEN  
clave alterna (idEspecimen, idVideo)

INTERVALO.idObservacion → OBSERVACION  
clave alterna (idObservacion, minuto)

PRESENTA.idIntervalo → INTERVALO  
primera columna de la llave primaria

SEGUNDO.idObservacion → OBSERVACION  
primera columna de la llave primaria · D-35

ADMINISTRADOR.idInstitucional → USUARIO  
es también su llave primaria · subtipo, D-88

## 7 - HAY QUE DECLARAR EL ÍNDICE

ninguna clave existente las cubre

EXPERIMENTO.idInstitucional → USUARIO  
experimentos de un investigador

OBSERVACION.idVideo → VIDEO  
es la segunda columna de su clave alterna

PRESENTA.conducta → CONDUCTA  
es la segunda columna de la llave primaria

SEGUNDO.conducta → CONDUCTA  
admite nulo · conducta vigente

REPORTE.idExperimento → EXPERIMENTO  
reportes de un experimento

NOTIFICACION.idInstitucional → USUARIO  
el panel del investigador, la consulta más frecuente

NOTIFICACION.idExperimento → EXPERIMENTO  
admite nulo · el índice no indexa los nulos

**Figura 1. Reparto de las diecisiete llaves foráneas** (vigente al 6-oct) — diez no cuestan nada porque el índice ya viene con una clave que empieza por esa columna, porque son **UNIQUE** o porque la propia foránea es la primaria de un subtipo; las otras siete hay que declararlas. Las dos de la derecha marcadas «segunda columna» son el caso menos evidente: la clave alterna existe, pero un índice compuesto no sirve para buscar por su segunda columna.

## Cuántas filas hay que indexar

Antes de justificar índices conviene saber el tamaño real. Las multiplicidades del grafo relacional permiten estimarlo sin medir nada: un experimento mínimo son tres grupos, dos tandas por grupo, dos a cuatro especímenes por tanda y una o dos sesiones grabadas.

| RELACIÓN    | FILAS POR EXPERIMENTO | DE DÓNDE SALE                                  |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| GRUPO       | 3                     | Control, referencia y tratamiento experimental |
| TANDA       | 6                     | Dos tandas por grupo                           |
| ESPECIMEN   | ~24                   | Hasta cuatro por tanda (D-28)                  |
| VIDEO       | ~12                   | Una o dos sesiones por tanda                   |
| OBSERVACION | ~48                   | Cada espécimen aparece en una o dos sesiones   |

| RELACIÓN  | FILAS POR EXPERIMENTO | DE DÓNDE SALE                                                         |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| INTERVALO | ~240                  | Cinco minutos por observación                                         |
| PRESENTA  | ~960                  | Una fila por cada una de las cuatro conductas, incluso con 0 s (D-29) |
| SEGUNDO   | ~14 400               | 300 segundos por observación (D-35)                                   |

#### EL ESPACIO EN DISCO NO ES PROBLEMA DE LA BASE DE DATOS

Un experimento completo cabe en **unas dieciséis mil filas**, casi todas de **SEGUNDO** y todas de cinco columnas cortas o menos. Cien experimentos son del orden de un millón y medio de filas: para PostgreSQL sigue siendo poco, y ningún índice de esta lista se justifica por volumen. (Antes de **SEGUNDO** eran menos de mil quinientas por experimento.)

El disco lo consumen **los videos**, que no viven en la base de datos — **VIDEO.archivo** guarda la ruta, no el contenido. Por eso la estimación de espacio que esta actividad pide corresponde en realidad al almacenamiento de archivos, y por eso existe la regla de negocio que los borra a los treinta días de completado el análisis.

La consecuencia práctica: los siete índices de la derecha se declaran **por corrección de las consultas, no por tamaño**. Y conviene decirlo así en la defensa, en vez de justificarlos con un argumento de rendimiento que a esta escala no se sostiene.

#### LA OTRA MITAD DE LA ACTIVIDAD — DÓNDE VIVEN LOS DATOS

Esto ya estaba resuelto, solo que en otros capítulos del TT y nunca cruzado con esta actividad. Los datos se reparten en **tres lugares**: PostgreSQL para todo lo estructurado, un volumen compartido para los videos que suben los investigadores, y un volumen aparte y dedicado para el modelo entrenado del clasificador, que el Worker monta al arrancar (cap. 5; cuál modelo, se decide en CLA-03). **Actualizado (D-42)**: por cada análisis el Worker deja además tres archivos en el volumen: los recuadros de los tubos, una copia del video para reproducirlo en el navegador y, si falla, el PDF de diagnóstico. La base guarda solo la ruta del PDF; los otros dos se nombran con el id del análisis (**analisis\_{idAnalisis}\_cajas.json** y **analisis\_{idAnalisis}\_web.mp4**).

La política de retención de los videos también está escrita: se borran automáticamente a los 30 días de terminado el análisis (**RNF-08**), mientras que los reportes y resultados se

conservan indefinidamente aunque el video ya no exista (**RN-06**). Y hay un mecanismo de capacidad: alerta al Administrador al 80% de uso de disco, limpieza automática de los videos más antiguos al 90% (**RNF-09**).

D-18 · RESUELTO (EQUIPO, 13-SEP) · RESPALDO DE LA BASE DE DATOS

Esto sí era un hueco real: a diferencia de la retención de videos, **ningún .tex menciona con qué frecuencia o herramienta se respalda la base de datos** — son dos cosas distintas, esta es sobre PostgreSQL completo (experimentos, resultados, cuentas), no sobre los archivos de video.

Respaldo automático diario con `pg_dump`, conservando los últimos 7 días. Suficiente para un laboratorio de este tamaño, sin herramientas adicionales — `pg_dump` viene incluido con PostgreSQL.

#### ACTIVIDAD 4 RESUELTA

## Seguridad y control de acceso

«Implementar mecanismos de seguridad y control de acceso a los datos.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA FÍSICA · ACTIVIDAD 4

Esta actividad tenía el hueco más grande del documento: una **contradicción entre dos cosas que el proyecto ya había dado por buenas** y que nunca se pusieron una junto a la otra. Ya se resolvió con el equipo (D-12, D-13).

#### LO QUE DECÍA LA ETAPA LÓGICA

La actividad 5 —integración de vistas— se había cerrado como «no aplica»: una sola vista, sin permisos diferenciados.

Y entre las transacciones verificadas había una que lo confirmaba: «consultar experimentos de cualquier investigador — sin restricción de acceso».

#### LO QUE DECÍA D-08

El administrador sí tiene permisos que un investigador no tiene: crear cuentas, desactivarlas, listar usuarios, monitorear el sistema.

Se modeló como subtipo, así que la diferencia de permisos ya estaba en el esquema — pero nadie había dicho **quién la hace cumplir**.

D-12 · RESUELTO (EQUIPO, 13-SEP)

Sí hay una vista diferenciada, pero es una sola aplicación con un solo inicio de sesión — no dos sistemas separados. A un `Administrador` le aparece una pestaña o sección adicional que a un `Investigador` no le aparece, y ahí ejecuta las cuatro acciones de D-08.

El control vive **en la aplicación**, no en roles de PostgreSQL, y es doble a propósito:

- **Se esconde:** esa sección no se muestra en la interfaz si el usuario no está en `ADMINISTRADOR`.
- **Se bloquea:** antes de ejecutar cualquiera de las cuatro acciones, el sistema verifica el rol — sin importar por dónde llegue la petición, no solo cuando viene del botón.

Esconder sin bloquear no basta: si alguien encuentra la forma de pedirle al sistema esa acción directamente —sin pasar por la pantalla—, y el sistema no vuelve a preguntar quién es, la ejecuta igual. Con las dos cosas juntas, ni se ve el botón ni se puede entrar por otro lado.

D-13 · RESUELTO (EQUIPO, 13-SEP)

La transacción «sin restricción de acceso» entre investigadores **sigue vigente**, y ahora con motivo explícito: necesitan ver los experimentos de los demás **para poder comparar sus resultados** entre sí. Es una restricción distinta e independiente de D-12 — esta es entre investigadores, D-12 es investigador contra administrador.

## Qué falta ejecutar, ya con la decisión tomada

### PIEZA

### QUÉ FALTA

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La comprobación de rol | Escribir la función que revisa si <code>idInstitucional</code> aparece en <code>ADMINISTRADOR</code> , y llamarla antes de las cuatro acciones y antes de mostrar la sección. Una sola función, usada en los dos lugares, para que no se desincronicen |
| La sesión              | <b>D-36:</b> token JWT de vida larga, configurable (una semana por omisión). Cerrar sesión hace que el navegador descarte el token; no hay lista de bloqueo. Es lo que la comprobación de rol usa para saber quién pide la acción                      |

**Q-08** pregunta si existe autoregistro con aprobación o si solo el administrador crea cuentas. **D-01** ya la respondió del lado del equipo —solo el administrador crea cuentas— y dejó dicho que el capítulo 1 del TT estaba mal escrito. **Actualizado:** la corrección ya se aplicó; el capítulo 1 y el 4 dicen lo mismo. Tampoco hay bloqueo por intentos fallidos (D-48).

Fuera de eso, las contraseñas se almacenan como hash, nunca en claro, con **bcrypt** y **sal** — ya documentado en el cap. 4 (RNF-05) y el cap. 5, es lo único de esta actividad que el propio LaTeX resuelve sin necesitar una decisión nueva.

---

## ACTIVIDAD 5 RESUELTA

### Rendimiento y redundancia controlada

«Garantizar el rendimiento de la base de datos y tomar acciones como incluir **redundancia controlada** en caso de ser necesario buscando mejorar el desempeño del sistema.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA FÍSICA · ACTIVIDAD 5

La etapa lógica llegó aquí con una candidata ya identificada: `ESPECIMEN.idGrupo`, una redundancia controlada que D-04 aceptó el 13-sep para poder declarar único el número de rata dentro de su grupo. **Quedó sin objeto el 6-oct (D-55):** el sistema ya no guarda el número de rata.

D-04 · SIN OBJETO DESDE D-55 (6-OCT) · REDUNDANCIA CONTROLADA

La 3FN había obligado a quitar `ESPECIMEN.idGrupo` del esquema lógico, porque el grupo de un espécimen se alcanza por su tanda. D-04 la repuso solo en el físico, con `UNIQUE (idGrupo, numeroRata)` y un disparador que la mantenía igual al grupo de la tanda. Su única razón de ser era declarar esa unicidad.

Con D-55 se quitó `numeroRata`: ya no hay comparación Día 1 contra Día 2 por espécimen (D-44), y el reporte y la revisión solo necesitan distinguir a los especímenes de una tanda por su posición, `numeroCilindro`. Se van la columna, su unicidad, la llave foránea `ESPECIMEN.idGrupo → GRUPO` y el disparador `fn_sincronizar_grupo_especimen`. **El esquema físico y el lógico vuelven a tener las mismas llaves foráneas**, y la tabla `ESPECIMEN` queda con `idEspecimen`, `idTanda` y `numeroCilindro`.

Una consecuencia de lectura: «Especimen 1» se repite en cada tanda de un grupo, así que los reportes y la revisión lo muestran junto con la tanda («Tanda A · Especimen 2»).

Lo demás del rendimiento

Esta actividad no tiene mucho que resolver y conviene decirlo: con el orden de magnitud calculado en la actividad 3 —cientos de miles de filas cortas en el peor caso—, **no hay un problema de rendimiento que atacar**. Lo que sí puede tardar es el procesamiento de video del pipeline, que no toca la base de datos y no se resuelve aquí.

ACTIVIDAD 6 RESUELTA

Documentación de la implementación

«Documentar las consideraciones tenidas en cuenta para la implementación de la base de datos física.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA FÍSICA · ACTIVIDAD 6

Esta actividad es este documento, y solo podía cerrarse cuando las cinco anteriores lo hicieran — ya lo hicieron. Lo que deja fijado es la **trazabilidad**: cada elección de arriba tiene una fuente, y las fuentes son de dos clases muy distintas.

| DECISIÓN                        | FUENTE    | FECHA  | ESTADO                 |
|---------------------------------|-----------|--------|------------------------|
| PostgreSQL como gestor          | D-11      | 13-sep | Decidida por el equipo |
| Administrador como subtipo      | D-08      | 13-sep | Decidida y aplicada    |
| USUARIO.activo en vez de borrar | D-10      | 13-sep | Decidida y aplicada    |
| Identificador institucional     | D-02      | 12-sep | Decidida y aplicada    |
| Tipos de dato                   | Este doc. | 13-sep | Propuesta              |
| Los ocho índices de foránea     | Este doc. | 13-sep | Propuesta              |
| Nombrar todas las restricciones | Este doc. | 13-sep | Propuesta              |

| DECISIÓN                                                                  | FUENTE | FECHA  | ESTADO                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|
| Unidad de número de redundancia controlada                                | D-04   | 13-sep | Sin objeto desde D-55   |
| Vista de Administrador: se esconde y se bloquea, control en la aplicación | D-12   | 13-sep | Decidida por el equipo  |
| Investigadores ven todos los experimentos, para comparar resultados       | D-13   | 13-sep | Decidida por el equipo  |
| MODELO.hashModelo se calcula con SHA-256, char(64)                        | D-14   | 13-sep | Sin objeto desde D-51   |
| ANALISIS.estado son 4 valores, no 3 — se agrega en cola                   | D-15   | 13-sep | Decidida por el equipo  |
| ANALISIS.etapa : preprocesamiento, cilindros, clasificacion               | D-16   | 5-oct  | Revisada por el usuario |
| ANALISIS.nivelClasif : preciso, agrupado                                  | D-17   | 13-sep | Decidida por el equipo  |
| Disparador de sincronización ESPECIMEN.idGrupo                            | D-04   | 13-sep | Sin objeto desde D-55   |
| Respaldo diario con pg_dump , retención de 7 días                         | D-18   | 13-sep | Decidida por el equipo  |
| ANALISIS.rutaDiagnostico , nula salvo error                               | D-23   | 13-sep | Decidida y aplicada     |
| ANALISIS.idVideo es UNIQUE                                                | D-24   | 15-sep | Decidida y aplicada     |
| Tabla SEGUNDO y dominio origen_segundo                                    | D-35   | 3-oct  | Decidida y aplicada     |
| Sesión con token JWT de vida larga, sin lista de bloqueo                  | D-36   | 3-oct  | Decidida por el equipo  |

| DECISIÓN                                                                                                           | FUENTE | FECHA | ESTADO              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------|
| Fuera MODELO ,<br>CONFIGURACION e<br>idConfig; archivo nulo;<br>nombre único; aviso <i>video</i><br><i>borrado</i> | D-51   | 5-oct | Decidida y aplicada |
| SEGUNDO.clase pasa a<br>conducta ; fuera<br>SEGUNDO.propuesta                                                      | D-53   | 6-oct | Decidida y aplicada |
| Se analizan los últimos 300 s<br>del video, no los primeros                                                        | D-54   | 6-oct | Decidida y aplicada |
| Fuera<br>ESPECIMEN.numeroRata , su<br>idGrupo redundante y el<br>disparador                                        | D-55   | 6-oct | Decidida y aplicada |

CIERRE

Las decisiones están cerradas; la ejecución no

| #  | ACTIVIDAD                     | ESTADO   | QUÉ FALTA EJECUTAR                                                     |
|----|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Selección del gestor          | Resuelta | —                                                                      |
| 02 | Representación en el gestor   | Resuelta | Escribir el DDL completo de las 15 relaciones                          |
| 03 | Archivos e índices            | Resuelta | Declarar los 7 índices y configurar el cron del respaldo (D-18)        |
| 04 | Seguridad y control de acceso | Resuelta | Escribir la comprobación de rol (D-12) sobre el token de sesión (D-36) |
| 05 | Rendimiento y redundancia     | Resuelta | Nada: D-04 quedó sin objeto con D-55                                   |
| 06 | Documentación                 | Resuelta | —                                                                      |

QUÉ SIGNIFICA "RESUELTA" AQUÍ

Las dos etapas anteriores se cerraron con resultado validado: un esquema conceptual y uno lógico que ya existen. Esta etapa cierra distinto, y conviene decirlo así en la defensa en vez de dejarlo implícito: **las seis actividades tienen su decisión tomada** —con fecha, con motivo, con equipo responsable, registradas en `preguntas-doctor.md` — pero el esquema físico todavía no se ha ejecutado sobre un PostgreSQL real. No hay tablas creadas, no hay disparador corriendo, no hay respaldo programado.

Eso no es un hueco del método: el diseño físico decide *qué* hacer, la implementación es *hacerlo*. Lo que sí vale la pena señalar es que hace apenas unas horas esta misma etapa tenía tres decisiones bloqueando todo el avance —la contradicción de permisos, la unicidad de `numeroRata`, y ocho dominios sin valores— y ninguna de las tres sigue abierta.